הערות הבודק

כאמצע תהודה העוצמה והמתח באותו הפאזה ולכן:

$$P_{av} = \frac{1}{2}|\hat{V}||\hat{I}|\cos(0) = \frac{1}{2}|\hat{I}z_{in}||\hat{I}| = \frac{1}{2}|\hat{I}|^2|z_{in}|$$

$$= \left|\frac{1}{2}\hat{I}\right|^2 \cdot \left(\frac{R-RW^2LC}{\sqrt{(1-W^2LC)^2+(WRC)^2}}\right) = 0$$

2. נשתמש בחוק צרם:

$$I_R = \hat{I}_s \frac{\frac{1}{jwc}+jwL}{\frac{1}{jwc}+jwL+R} = \hat{I}_s \frac{(jwL)(jwc)+1}{jwc(R+jwL)+1}$$

$$= \left|\hat{I}_s \frac{1-w^2LC}{1-w^2LC+jwRC}\right|$$

$$H(w) = \frac{I_R}{\hat{I}_s} = \frac{1-w^2LC}{1-w^2LC+jwRC}$$

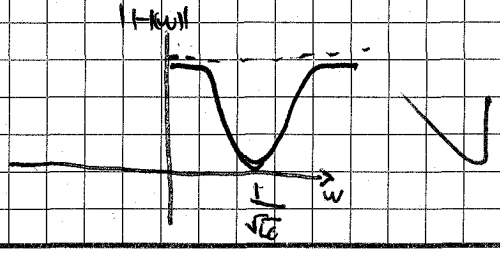
$$|H(w)| = \frac{1-w^2LC}{\sqrt{(1-w^2LC)^2+w^2R^2C^2}}$$

נגזרת שנייה כשבונו המעגלים נמצים שכ כי:

בתדרים נמוכים - היקלת נתן עמוד קבל

בתדרים גבוהים - היקבל קבל עמוד הסליל נתן

$\Leftarrow$ בתדר הנמוכים והגבוהים כל הזרם עובר דרך הקבל.



הערות הבודק

2. נדרש המעגל מלמ' הת' 1 (מעבר תדר ראשוני) נתון:

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{2}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{(1-\omega^2LC)^2+\omega^2R^2C^2} = \frac{1}{2}$$

$$2(1-\omega^2LC)^2 = (1-\omega^2LC)^2+\omega^2R^2C^2$$

$$1-2\omega^2LC+\omega^4L^2C^2 = \omega^2R^2C^2$$

נסמן $t=\omega^2$

$$L^2C^2t^2-(2LC+R^2C^2)t+1=0$$

$$t_{1,2} = \frac{2LC+R^2C^2 \pm \sqrt{(2LC+R^2C^2)^2-4L^2C^2}}{2L^2C^2}$$

$$= \frac{2LC+R^2C^2 \pm \sqrt{4R^2C^3L+R^4C^4}}{2L^2C^2}$$

$$= \frac{2LC+R^2C^2 \pm RC\sqrt{4CL+R^2C^2}}{2L^2C^2}$$

הערות הבודק

נקבל כי נק' ו - 3dB היו:

$$\omega_{1/2} = \frac{\sqrt{2LC + R^2C^2 \pm RC\sqrt{4LC + R^2C^2}}}{\sqrt{2}LC}$$

-2-

רואים כאן מתי $|H(\omega)| > |H_{max}|$ ומתי $|H(\omega)| < |H_{max}|$

המסך מעשיר תדרים שמופיעים אלא יכול בשלום עם מעשיר בין יתר תדרים (בפועל "העמעום") מאשר קיצוצה למעשיר כמה יעילה שהיו מעשיר רגיל.

לפתיר שוב ורוצה סעיפים א' ו ב'. לא להתייחס, הפתרון הקודם הוא הפתרון הנכון...

ב) $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R = \frac{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}{j\omega C}$

ג. נשווה ל-0 ונפתור:

$$-\frac{j}{\omega C} + j\omega L = 0$$

$$1 - \omega^2 LC = 0$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

ד. נחשב את ההספק הממוצע שנצרך ממקור המתח, שהוא גם ההספק הממוצע שנצרך בכל המעגל:

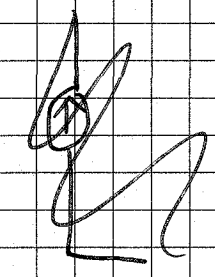
$$P_{av} = \frac{1}{2}|\hat{I}|^2 \cdot \mathrm{Re}\{Z_{in}\} = \frac{1}{2}\left|\frac{\hat{V}}{Z_{in}}\right|^2 \cdot \mathrm{Re}\{Z_{in}\} = \frac{1}{2}\frac{|\hat{V}|^2 R}{(1-\omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2}$$

הערות הבודק

סה"כ 34/36

3.

33/33

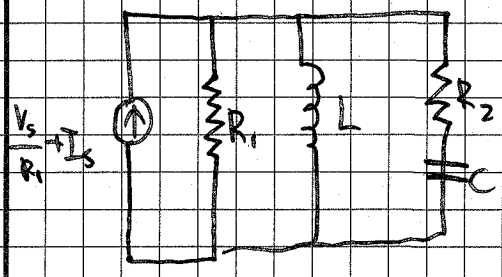


$$I: \quad V_s - V_{R_1} - V_L = 0$$

$$II: \quad V_L - V_{R_2} - V_C = 0$$

$$III: \quad V_C + V_{R_2} - V_{I_s} = 0$$

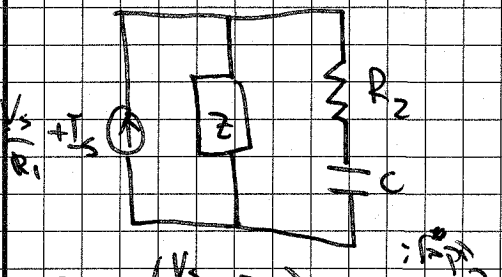
נשלב את משוואה הראשונה והשלישית ונקבל את משוואת הקבל:



נחליף מקור זרם I_s ו R_1 במקביל ל L:

$$Z = SL \| R_1 = \frac{RSL}{R_1 + SL}$$

נשים את Z במקום L ונחשב את I_C בעזרת חוק הזרמים:



$$I_C = \left(\frac{V_s}{R_1} + I_s\right) \frac{Z}{Z + R_2 + \frac{1}{SC}}$$

הערות הבודק

$$I_C = \left(\frac{V_S}{R_1} + I_S\right) \frac{\frac{R_1 SL}{R_1 + SL}}{\frac{R_1 SL}{R_1 + SL} + R_2 + \frac{1}{SC}}$$

$$I_C = \left(\frac{V_S}{R_1} + I_S\right) \frac{R_1 SL}{R_1 SL + R_2(R_1 + SL) + \frac{R_1 + SL}{SC}}$$

$$\left(\frac{V_S}{R_1} + I_S\right) R_1 SL = I_C\left(R_1 SL + R_2 R_1 + R_2 SL + \frac{R_1 + SL}{SC}\right) \quad / \cdot SC$$

$$\left(\frac{V_S}{R_1} + I_S\right) R_1 CLS^2 = I_C\left(R_1 S^2 LC + R_2 R_1 SC + R_1 + SL + R_2 S^2 LC\right)$$

$$I_C'' R_1 LC + I_C' R_2 R_1 C + R_1 I_C + I_C' L + I_C'' R_2 LC = V_S'' LC + R_1 LC I_S''$$

$$\left(R_1 LC + R_2 LC\right) I_C'' + \left(R_2 R_1 C + L\right) I_C' + R_1 I_C = LC V_S'' + R_1 LC I_S''$$

$$\left(R_1 LC + R_2 LC\right) C V_C''' + \left(R_2 R_1 C + L\right) C V_C'' + R_1 C V_C' = LC V_S'' + R_1 LC I_S'' \qquad I_C = C V_C' \text{ נזכר}$$

נגזור פי C ונעשה אי סדר נמוכה:

$$\boxed{\left(R_1 LC + R_2 LC\right) V_C'' + \left(R_2 R_1 C + L\right) V_C' + R_1 V_C = L V_S' + R_1 L I_S'}$$

✓

הערות הבודק

ב. KVL: $V_s - V_{R_1} - V_L = 0$

$V_L - V_{R_2} - V_C = 0$

$V_C + V_{R_2} - V_s = 0$

$V_L - i_C R_2 - V_C = 0$

$V_L - C V_C' R_2 - V_C = 0$

$V_s - V_{R_1} - C V_C' R_2 - V_C = 0$

$V_s - i_1 R_1 - C V_C' R_2 - V_C = 0$

$V_s - (i_L + i_C - i_s) R_1 - C V_C' R_2 - V_C = 0$

מהנתון בו המעגל הוא פועל ל $t = 0^-$ אז

$-V_L + V_C$

$(-i_L - C V_C') R_1 - C V_C' R_2 - V_C = 0$

נציב $t = 0^-$

$-R_1 V_C'(0^-) - C R_2 V_C'(0^-) = V_C(0^-)$

$(-R_1 C - C R_2) V_C'(0^-) = 1$

$$\boxed{V_C'(0^-) = -\frac{1}{R_1 C + R_2 C}}$$

✓

הערות הבודק

ב. $V_c''(t)+10V_c'(t)+16V_c(t)=V_s'(t)-2I_s'(t)$

נשתמש בטכניקת הקפיצה. נשים לב כי V_s גזיר אינסופית פעמים

ולכן נוכל להשתמש בתנאי ההתחלה הנתונים

ת.ב. ת.ה. נקבל:

$$1=0^+ \quad -10V_c(0^+) \quad +10V_c(0^-) \quad -V_c'(0^+) \quad +V_c'(0^-)$$

$$\boxed{\begin{aligned} V_c(0^+)&=0 \\ V_c'(0^+)&=1 \end{aligned}}$$

כפי שניתן לראות מהנתונים הפולינום האופייני הוא:

$$Q=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}<\frac{1}{2}$$

לכן הפתרון יהיה, ומכאן $V_c=Ae^{s_1t}+Be^{s_2t}$

נמצא את $s_{1,2}$: $s_{1,2}=-5\pm\sqrt{25-16}=-5\pm 3$

נציב ת.ה. ונמצא את A ו B:

$$A+B=0$$

$$s_1A+s_2B=1$$

$$A=\frac{-s_2B+1}{s_1}=\frac{-B+1}{2}=-\frac{1}{2}B+\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2}B+\frac{1}{2}+B=0$$

$$\frac{1}{2}B=-\frac{1}{2}$$

$$\boxed{B=-1}\Rightarrow\boxed{A=1}$$

הערות הבודק

קיבלנו כי מבחינת מתח V_c הוא:

$$V_c = \left(\frac{9}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-6t}\right)u(t)$$

נשמור את הביטוי ונבדוק ב- $t=0^-$ כדי לדעת מה היה מתח הקבל $V_c(0^-)$

$$\left(\frac{9}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-6t}\right)u(t) + \left(\frac{4}{3}e^{-6t} - \frac{1}{3}e^{-2t}\right)u(t) = V_c(0^-) = \frac{9}{2}$$

~~מתאים~~ מתאים כמו צפוי.

הפתרון הכללי יהיה:

$$V_{c\,total} = \left(\frac{9}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-6t}\right)u(t) + \left(\frac{1}{3}e^{-2t} - \frac{4}{3}e^{-6t}\right)u(t) =$$

$$= \boxed{\left(\frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{11}{6}e^{-6t}\right)u(t)} \quad \checkmark$$

ב. $t \to \infty$ הפעלת מתח קבל מה יהיה? $\frac{5}{2}$ כצפוי מהמעגל.

אם נסתכל במעגל שרשרת קבל ו' נוכל לחשב

ו' צריך את הזרם

$$\boxed{\frac{V_s}{R_1} + I_s}$$

$\checkmark$

הערות הבודק

KVL:

$$V_S - (L_1 j\omega \hat{I}_1 + M_2 j\omega \hat{I}_2) - V_{R_1} - (L_1 j\omega \hat{I}_1 - M_1 j\omega \hat{I}_2) = 0$$

$$-(L_2 j\omega \hat{I}_2 + M_3 j\omega \hat{I}_1) - V_{R_2} - (L_2 j\omega \hat{I}_2 - M_1 j\omega \hat{I}_1) = 0$$

$$(2L j\omega + R_1)\hat{I}_1 + (M_2 j\omega - M_1 j\omega)\hat{I}_2 = V_S$$

$$(M_2 j\omega - M_1 j\omega)\hat{I}_1 + (2L_2 j\omega + R_2)\hat{I}_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2L_1 j\omega + R_1 & M_2 j\omega - M_1 j\omega \\ M_2 j\omega - M_1 j\omega & 2L_2 j\omega + R_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_S \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\det R = (2L_1 j\omega + R_1)(2L_2 j\omega + R_2) - (M_2 j\omega - M_1 j\omega)^2$$

$$\hat{I}_2 = \begin{vmatrix} 2L_1 j\omega + R_1 & V_S \\ M_2 j\omega - M_1 j\omega & 0 \end{vmatrix} \cdot \frac{1}{\det R} = \frac{-V_S (M_2 j\omega - M_1 j\omega)}{\det R}$$

$$\det R = -4L_1 L_2 \omega^2 + 2L_1 j\omega R_2 + 2R_1 L_2 j\omega + R_1 R_2 - (M_2 j\omega - M_1 j\omega)^2$$

אין לי צורך שה-$\det R$ יהיה פשוט, לכן משאיר אותו כמו שהוא.

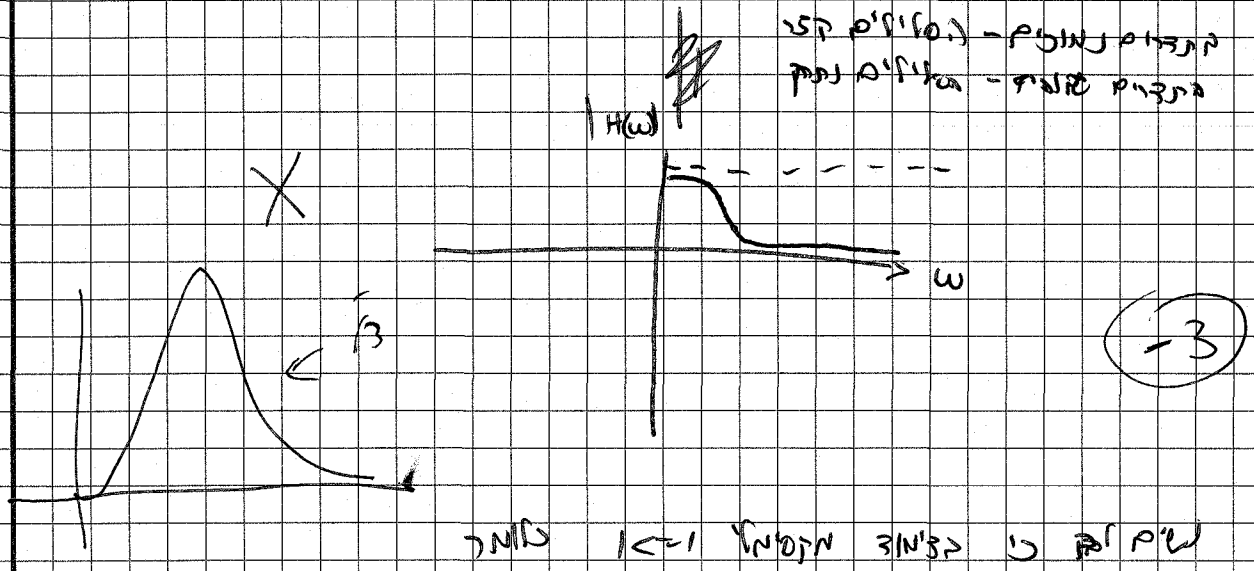
$$P_{av} = \frac{1}{2} |\hat{I}_2|^2 \cdot R_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{V_S^2 (M_2 j\omega - M_1 j\omega)^2}{|\det R|^2} \right) \cdot R_2$$

המכפלה שנותרה

2. $H(\omega) = \boxed{\frac{(\omega L_1 M - \omega L_2 M)}{\det R}}$ ← (ניתן לרשום)

R_2 ד. ב-

$$|H(\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 L_1^2 M^2 + \omega^2 L_2^2 M^2}}{|\det R|}$$



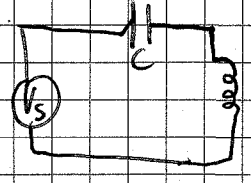
3-

3. שים לב כי בגבול אינסופי $\omega \to \infty$ מתקיים

$$|M_{12}| = M = \sqrt{L_1 L_2}$$

שמתלכדת אמנם כאשר נראה כי נקבל $\vec{I}_2$ מושאפס.
בתחילה, ומשאותו מסתיר הקוסם.

כאן מתחילה אותה - אלא שהפעם הזרמים המשותפים נראים כך שהם מתנגדים זה לזה, מתאפסים, כאילו שאותם כלל לא היו. המעגל הפך למעגל מסדר 1 כמו:



הערות הבודק

נדרוש $\mathrm{Im}(Z_{in})=0$

$$\mathrm{Im}\left(\frac{1}{j\omega C}+2j\omega L_1\right)=0$$

$$\Rightarrow \mathrm{Im}\left(\frac{1+2j\omega L_1(j\omega C)}{j\omega C}\right)=0$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{Im}\left(\frac{1-2\omega^2 L_1 C}{j\omega C}\right)=\mathrm{Im}\left(\frac{-j\omega C(1-2\omega^2 L_1 C)}{\omega^2 C^2}\right)=0$$

ומתקיים המשוואה הבאה

$$\frac{-(1-2\omega^2 L_1 C)}{\omega C}=0$$

$$1=2\omega^2 L_1 C$$

$$\omega^2=\frac{1}{2L_1 C}$$

$$\boxed{\omega=\frac{1}{\sqrt{2L_1 C}}} \Leftarrow \text{כלומר כדאי להתאים את התדר}$$

שיתקיים כך.

$\surd$

הערות הבודק